



胡延



- 性别：男 出生年月：2001 年 11 月 籍贯：江苏徐州
➤ 电话：192-7064-3826 邮箱：Hyna1012@outlook.com

教育背景

- 硕士（保研） 西安电子科技大学 广州研究院 电子信息 2024 年 09 月 – 2027 年 06 月
成绩排名 20% 西安电子科技大学一等奖学金 雷达探测感知全国重点实验室
➤ 本科 河北工程大学 信息与电气工程学院 电子信息工程 2020 年 09 月 – 2024 年 06 月
成绩排名 3% 河北工程大学一等奖学金三次 CET-6: 530 CET-4: 530

个人荣誉

- 2025 研电赛企业赛西北赛区二等奖、商业赛省级二等奖 ➤ 2023 全国大学生电子设计竞赛河北赛区二等奖
➤ 2023 中国大学生计算机设计大赛国家三等奖 ➤ 2021-2024 河北工程大学三好学生标兵、省优秀毕业生

项目经历

- ★★★★★ 毫米波雷达与轻量化神经网络的跌倒检测系统 项目负责人 2024.7 - 2025.1
项目简介：基于 24GHz 毫米波雷达构建跌倒检测系统，完成雷达数据采集、信号处理、轻量化模型训练与嵌入式部署，实现端侧跌倒识别与上位机联调验证。
工作描述：负责嵌入式系统开发和算法部署。基于 AT32F435 / RKB2301 完成雷达采集链路搭建、底层驱动调试和数据通信；基于 CMSIS-DSP 实现 FFT、静态杂波抑制/MTI 与存在性检测；完成 CNN / GRU / LSTM 模型训练、参数导出及 MCU 端推理集成；设计 TLV 串口协议，输出原始采样、中间特征和分类结果，用于端侧推理效果验证。
- ★★★★★ 基于 60G 毫米波雷达的多人的生命体征检测 项目负责人 2026.3 - 2026.6
项目简介：基于 CAL60S244-IB 雷达开发平台完成多人生命体征探测系统开发，面向室内场景实现多人目标跟踪、静止目标维持及呼吸/心跳非接触式检测。
工作描述：负责系统联调和嵌入式算法实现。基于 ARC + FreeRTOS 实现帧完成队列处理、用户任务组织和多模块数据流衔接，围绕 4D 点云和扩展卡尔曼滤波实现多人目标跟踪、静止目标维持及目标状态输出；针对人体胸腔微动信号完成 EDACM 解调、一阶线性补偿和 VMD 频谱分离，提取呼吸与心跳频率及波形，输出目标状态、生命体征结果和波形数据。
- ★★★★☆ 毫米波多普勒模拟器系统 主要参与者 2025.1 - 2025.5
项目简介：基于 24GHz FMCW 雷达平台搭建多普勒数据采集与距离-速度验证系统，完成底层驱动适配及目标参数验证。
工作描述：主要参与下位机底层驱动和采集链路开发。完成雷达 AFE / ADC 参数配置、板级初始化、采样时序控制和 SoftSPI 数据输出调试；建立目标距离、速度、IF 频率和多普勒频率之间的映射关系，辅助分析热图峰值位置。

实习经历

- 广东美的厨房电器制造有限公司 电控开发工程师 2025.5 - 2026.3
工作描述：参与微波炉主控板嵌入式软件开发，基于 NXP 56F8014 完成显示交互、输入检测、继电器控制和安全联锁等功能调试；负责状态机流程和异常保护逻辑实现，参与样机联调与功能测试，定位问题并完成软件缺陷闭环。

学术成果

- EI 检索论文一作 (IEEE IWS 2026, 《A Cross-Dimensional Transformer Framework for Real-Time Topology Reconstruction of Flexible RF Sensors》)
➤ 发明专利两项（已受理一项，学生第一作者，《一种可替换波导盖组件及微波匹配方法》）

专业素养

- 熟练掌握 C/C++ 编程语言，具备 ARM、DSP 等嵌入式平台的软件开发经验，熟悉数据结构，操作系统原理
➤ 具备嵌入式操作系统项目开发经验，熟悉 FreeRTOS 基本开发流程，了解 Linux 框架，熟悉 SPI, IIC, CAN, UART 接口
➤ 熟练使用 KEIL、Clion、PyCharm、MATLAB、AD、git 等专业软件，并多次完成控制程序设计及数据分析与仿真
➤ 熟悉数字、模拟电路的软硬件调试方法，熟练使用示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪等电路调试仪器